

Supermarket product sales Data Analyst

Project Overview

Project: Supermarket Product Sales Data Analysis

Dataset: supermarket_product_sales

Tools: Python, Pandas, Jupyter Notebook, Microsoft Power BI

Analysis Type: Data Cleaning, Exploratory Data Analysis (EDA), Data Visualization

Project Description

Superstore Sales Data Analysis merupakan proyek analisis data yang dilakukan untuk memahami pola dan performa penjualan berdasarkan data transaksi retail.

Dataset yang digunakan terdiri dari 9.800 transaksi dan 18 kolom, yang mencakup informasi mengenai tanggal transaksi, pelanggan, produk, kategori, sub-kategori, wilayah, metode pengiriman, dan nilai penjualan.

Proyek ini dilakukan sebagai penerapan proses kerja Data Analyst, mulai dari memahami dataset, melakukan data cleaning, melakukan exploratory data analysis (EDA), membuat visualisasi, hingga menyajikan hasil analisis menggunakan Power BI.

Problem Statement

Perusahaan memiliki data transaksi penjualan dalam jumlah besar, tetapi data tersebut belum memberikan gambaran yang jelas mengenai performa penjualan.

Beberapa pertanyaan yang ingin dijawab melalui analisis ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan penjualan dari waktu ke waktu?
2. Kategori produk apa yang memberikan kontribusi penjualan terbesar?
3. Sub-kategori apa yang memiliki performa terbaik?
4. Wilayah mana yang menghasilkan penjualan terbesar?
5. Segmen pelanggan mana yang memberikan kontribusi terbesar?
6. Metode pengiriman apa yang paling banyak digunakan?
7. Produk apa yang memiliki nilai penjualan tertinggi?

Metode STAR

S — Situation

Perusahaan retail memiliki dataset transaksi yang berisi ribuan catatan penjualan dari berbagai pelanggan, produk, kategori, dan wilayah.

Dataset tersebut memiliki informasi yang cukup lengkap untuk dianalisis, tetapi masih memerlukan proses pengolahan sebelum dapat digunakan untuk menghasilkan insight.

Selain itu, terdapat beberapa data yang perlu diperiksa, seperti missing values pada kolom tertentu dan format tanggal yang belum sesuai untuk analisis time-series.

Situasi tersebut menjadi dasar dilakukannya analisis terhadap data transaksi untuk mengetahui pola dan karakteristik penjualan.

T — Task

Tugas dalam proyek ini adalah mengolah dataset transaksi menjadi informasi yang dapat digunakan untuk memahami performa penjualan.

Tujuan utama proyek:

Data Preparation

- Memahami struktur dataset.
- Memeriksa tipe data.
- Mengidentifikasi missing values.
- Membersihkan dan mempersiapkan data.

Data Analysis

- Menganalisis total dan rata-rata penjualan.
- Menganalisis tren penjualan berdasarkan waktu.
- Membandingkan performa kategori dan sub-kategori.
- Menganalisis penjualan berdasarkan wilayah.
- Menganalisis customer segment.
- Menganalisis metode pengiriman.
- Mengidentifikasi produk dengan penjualan tertinggi.

Data Visualization

- Membuat visualisasi menggunakan power BI.
- Membuat dashboard interaktif menggunakan Power BI.
- Menyajikan hasil analisis dalam bentuk yang mudah dipahami.

A — Action

Data Understanding

Tahap pertama dilakukan dengan membaca dataset menggunakan Pandas dan memeriksa struktur data.

Beberapa pemeriksaan yang dilakukan:

- Jumlah baris dan kolom.
- Nama dan tipe data setiap kolom.
- Statistik deskriptif.
- Missing values.
- Data yang berpotensi membutuhkan preprocessing.

Dataset terdiri dari 9.800 transaksi dan 18 kolom.

Data Cleaning

Data cleaning dilakukan menggunakan Python dan Pandas.

Beberapa proses yang dilakukan:

- Memeriksa missing values.
- Mengubah Order Date menjadi format datetime.
- Mengubah Ship Date menjadi format datetime.
- Memeriksa konsistensi data.
- Menyiapkan data agar dapat digunakan untuk analisis.

Missing values ditemukan pada kolom Postal Code. Karena kolom tersebut tidak menjadi fokus utama analisis penjualan, data tersebut tidak digunakan sebagai variabel utama dalam analisis.

Exploratory Data Analysis

Setelah data dipersiapkan, dilakukan Exploratory Data Analysis untuk menemukan pola dan hubungan dalam dataset.

Sales Analysis

Total Sales dihitung untuk mengetahui keseluruhan nilai penjualan.

Selain itu, Average Sales digunakan untuk mengetahui rata-rata nilai penjualan setiap transaksi.

Sales Trend

Data Order Date digunakan untuk menganalisis perkembangan penjualan berdasarkan waktu.

Analisis ini membantu mengetahui apakah performa penjualan mengalami peningkatan atau penurunan dari tahun ke tahun.

Category Analysis

Penjualan dikelompokkan berdasarkan kategori produk untuk mengetahui kategori dengan kontribusi penjualan terbesar.

Sub-Category Analysis

Analisis dilanjutkan ke tingkat sub-kategori untuk mengidentifikasi produk atau kelompok produk dengan performa penjualan terbaik.

Regional Analysis

Penjualan dibandingkan berdasarkan wilayah untuk mengetahui area dengan kontribusi penjualan terbesar.

Customer Segment Analysis

Data dikelompokkan berdasarkan customer segment untuk mengetahui kelompok pelanggan yang memberikan kontribusi penjualan terbesar.

Shipping Analysis

Metode pengiriman dianalisis berdasarkan jumlah order untuk mengetahui metode pengiriman yang paling banyak digunakan pelanggan.

Product Analysis

Produk dikelompokkan berdasarkan total Sales untuk mengidentifikasi produk dengan nilai penjualan tertinggi.

R — Result

Hasil dari proses analisis memberikan gambaran mengenai karakteristik dan performa penjualan dalam dataset Superstore.

Analisis dapat digunakan untuk mengidentifikasi:

- Tren penjualan dari waktu ke waktu.
- Kategori dan sub-kategori dengan kontribusi penjualan terbesar.
- Wilayah dengan performa penjualan tertinggi.
- Segmen pelanggan dengan kontribusi terbesar.
- Metode pengiriman yang paling sering digunakan.
- Produk dengan nilai penjualan tertinggi.

Hasil analisis kemudian divisualisasikan menggunakan Power BI sehingga informasi dapat dilihat melalui dashboard secara lebih interaktif.

Kesimpulan

Proyek Superstore Sales Data Analysis memberikan pengalaman dalam menerapkan proses analisis data secara end-to-end.

Dimulai dari proses memahami struktur dataset, melakukan data cleaning menggunakan Python dan Pandas, melakukan exploratory data analysis menggunakan Jupyter Notebook, hingga membuat visualisasi dan dashboard interaktif menggunakan Power BI.

Melalui analisis ini, data transaksi dapat diubah menjadi informasi mengenai tren penjualan, performa produk, wilayah, customer segment, dan metode pengiriman.

Proyek ini juga menunjukkan kemampuan dalam menggunakan beberapa tools yang umum digunakan dalam proses analisis data, yaitu Python, Pandas, Jupyter Notebook, Excel, dan Power BI.

Secara keseluruhan, proyek ini menjadi penerapan dasar kemampuan Data Cleaning, Exploratory Data Analysis, Data Visualization.